Universidad Continental

Programación Aplicada

Evaluación Parcial

Producto Académico N°2

Actividad Individual

1. Consideraciones:

Criterio	Detalle
Resultado de aprendizaje de la unidad	Al finalizar la unidad, cada estudiante será capaz de elaborar programas para microcontrolador que involucren el uso adecuado del manejo de datos para el desarrollo de proyectos prácticos.
Temas	1. Tipos de datos 2. Entradas y salidas de datos 3. Funciones - librerías 4. Arreglos
Tipo de producto académico	Elaboración de programas para microcontrolador empleando estructuras de control, funciones y arreglos.

2. Instrucciones:

- Utilice Tinkercad para la implementación del circuito y el programa correspondiente.
- Adjunta un video donde demuestre el funcionamiento de cada circuito implementado y demuestra los requerimientos funcionales.
- De preferencia el video compartirlo a través de Youtube o cerciorarse de brindar los permisos de acceso al utilizar Google Drive.

3. Enunciado:

Problema 1: Semáforo vehicular y peatonal inteligente

Diseñar e implementar en Tinkercad un semáforo vehicular y peatonal inteligente utilizando un Arduino Uno. El sistema debe integrar los tres tipos de estructuras de control de la unidad:

- Estructura secuencial: ciclo normal del semáforo (rojo → verde → amarillo → rojo).
- Estructura selectiva (if / switch): detección de un botón peatonal que interrumpe el ciclo y activa una fase de cruce.
- Estructura repetitiva (for / while): parpadeo del LED peatonal verde durante 5 ciclos antes de pasar a rojo.

Componentes del circuito

Componente	Cantidad	Pin Arduino
LED rojo (vehículos)	1	Pin 2
LED amarillo (vehículos)	1	Pin 3
LED verde (vehículos)	1	Pin 4
LED rojo (peatones)	1	Pin 5
LED verde (peatones)	1	Pin 6
Pulsador (botón peatonal)	1	Pin 7 (INPUT_PULLUP)
Resistencias 220 Ω	5	En serie con cada LED

Requerimientos funcionales del programa

1. El ciclo normal del semáforo vehicular debe ser: rojo (5 s) → verde (4 s) → amarillo (1 s).

2. Al presionar el botón peatonal, el sistema debe detectarlo con digitalRead() y una estructura if.

3. Al activarse la fase peatonal: vehículos pasan a rojo, peatones a verde parpadeante (for con 5 ciclos de 500 ms) y luego a rojo.

4. Usar al menos un bucle for o while para el parpadeo del LED peatonal verde.

5. El programa debe reiniciar el ciclo vehicular automáticamente al finalizar la fase peatonal.

Problema 2: Control de acceso por código numérico

Implementar en Tinkercad un sistema de control de acceso por código numérico usando un Arduino Uno, un teclado matricial 4x4 y una pantalla LCD 16x2. El proyecto debe demostrar el manejo de los siguientes contenidos de la unidad:

- Tipos de datos: uso de int, char, String, bool y arreglos.
- Entradas y salidas: lectura de teclado (analogRead / digitalRead) y escritura en LCD (librería LiquidCrystal).
- Funciones y librerías: creación de funciones propias (verificarCodigo(), mostrarMensaje()) y uso de librería Keypad.

- Arreglos: almacenamiento del código de acceso y del historial de intentos en arreglos

Componentes del circuito

Componente	Detalle
Arduino Uno	Microcontrolador principal
LCD 16x2 (I2C o directo)	Muestra mensajes al usuario
Teclado matricial 4x4	Ingreso del código numérico
LED verde	Indicador de acceso correcto (pin 12)
LED rojo	Indicador de acceso denegado (pin 13)
Resistencias 220 Ω	Para LEDs

1. Definir el código de acceso como un arreglo de caracteres: char codigoCorrecto[] = "1234".

2. Leer las teclas presionadas y almacenarlas en otro arreglo char intentoUsuario[4].

3. Implementar la función bool verificarCodigo() que compare los dos arreglos carácter a carácter con un bucle for.

4. Implementar la función void mostrarMensaje(String msg) que escriba en el LCD.

5. Mostrar en el LCD: "Ingrese codigo:" al inicio, "ACCESO OK" o "CODIGO INCORRECTO" según el resultado.

6. Encender el LED verde 2 s si el código es correcto; LED rojo 2 s si es incorrecto.

7. Guardar en un arreglo int historial[5] la cantidad de intentos fallidos consecutivos; bloquear el sistema a los 3 intentos seguidos mostrando "BLOQUEADO" en el LCD.

Rúbrica de Evaluación:

Criterios	Sobresaliente (4 puntos)	Suficiente (2 puntos)	En proceso (1 punto)	En inicio (0 puntos)
Implementación del circuito	El circuito está implementado con todos los componentes solicitados, agrega componentes para mejorar la funcionalidad. Demuestre ello a través de un video, utiliza tinkercad apropiadamente.	El circuito está implementado con todos los componentes solicitados.	El circuito está implementado con algunos errores.	No logra implementar el circuito o hay errores significativos en la conexión de componentes.
Uso de variables	El programa utiliza variables con nombres significativos, tipos apropiados y ámbitos correctos. Demuestre ello a través de un video, utiliza tinkercad apropiadamente.	El programa utiliza variables con nombres significativos, tipos apropiados y algunos errores en los ámbitos.	El programa utiliza variables con nombres poco significativos, tipos inapropiados o errores en los ámbitos.	El programa utiliza variables de forma incorrecta o incoherente.
Configuración de entradas, salidas	Configura todas las entradas y salidas necesarias. Para configurar las entradas hace uso de estructura de control repetitiva. Demuestre ello a través de un video, utiliza tinkercad apropiadamente.	Configura todas las entradas y salidas necesarias.	Configura todas las entradas y salidas, parcialmente.	No realiza la configuración de entradas, salidas o hay errores significativos en la configuración.
Uso de estructuras de control selectivas (if, if-else, switch)	El programa utiliza las estructuras de control selectivas adecuadas para cada situación y las implementa correctamente. Demuestre ello a través de un video, utiliza tinkercad apropiadamente.	El programa utiliza las estructuras de control selectivas adecuadas para cada situación, pero su implementación puede ser mejorada.	El programa utiliza estructuras de control selectivas para algunas situaciones o las implementa con errores o falta de lógica.	El programa no utiliza estructuras de control selectivas o las implementa con muchos errores.
Uso de estructuras de control repetitivas (while, for)	El programa utiliza las estructuras de control repetitivas adecuadas para cada situación y las implementa correctamente. Demuestre ello a través de un video, utiliza tinkercad apropiadamente.	El programa utiliza las estructuras de control repetitivas adecuadas para cada situación, pero su implementación puede ser mejorada.	El programa utiliza estructuras de control repetitivas para algunas situaciones o las implementa con errores o falta de lógica.	El programa no utiliza estructuras de control repetitivas o las implementa con muchos errores.
Uso de funciones, librerías y arreglos	El programa utiliza funciones, librerías y arreglos adecuados para cada situación y las implementa correctamente. Demuestre ello a través de un video, utiliza tinkercad apropiadamente.	El programa utiliza funciones, librerías y arreglos adecuados para cada situación, pero su implementación puede ser mejorada.	El programa utiliza funciones, librerías o arreglos para algunas situaciones y las implementa con errores o falta de lógica.	El programa no utiliza funciones, librerías y arreglos adecuados o las implementa con muchos errores.